Semana 29 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 29 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 47:** WMAN e WiMax
- **Aula 48:** Redes em Malha (Wimesh/Mesh)

Aula 47 — WMAN e WiMax

Objetivos da Aula

- Conhecer o **WiMax**.
- Entender seu papel na **WMAN**.
- Comparar com **Wi-Fi** e **celular**.

O que é o WiMax?

- **Worldwide Interoperability for Microwave Access**.
- Padrão **IEEE 802.16**.
- Acesso de **banda larga** sem fio.

Características

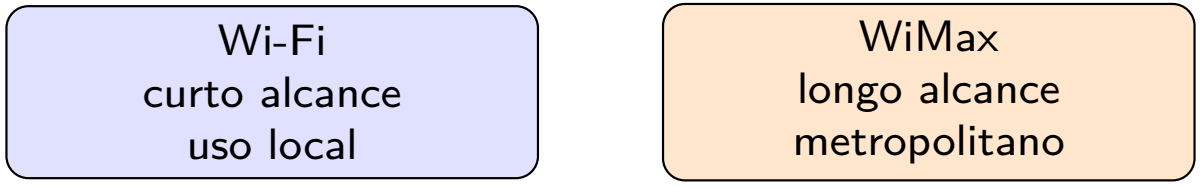
- Alcance de **vários quilômetros**.
- Taxas de **Mbps**.
- Pode ter **linha de visada** (LOS) ou **NLOS**.

Aplicações

- Internet em **áreas rurais**.
- **Backhaul** sem fio.
- Provedores **locais**.

WiMax x Wi-Fi

- **Wi-Fi:** curto alcance, alta velocidade, uso local.
- **WiMax:** longo alcance, uso metropolitano.
- Papéis **complementares**.



WiMax x Celular

- WiMax compete com **4G/5G**.
- Celular venceu no mercado de **massa**.
- WiMax permanece em **nichos**.

Note

Apesar de tecnicamente bom, o WiMax perdeu espaço para o **celular** — um exemplo de como o mercado define vencedores.

Situação Atual

- Adoção **limitada**.
- Uso em **provedores** regionais.
- O **5G** ocupou seu espaço.

Resumo da Aula

- **WiMax** (802.16) = WMAN de banda larga.
- Alcance de **quilômetros**.
- Competiu com o **celular** e ficou em nichos.

Atividade Rápida

- Qual o padrão do **WiMax**?
- Compare **WiMax** e **Wi-Fi**.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.

Aula 48 — Redes em Malha (Wimesh/Mesh)

Objetivos da Aula

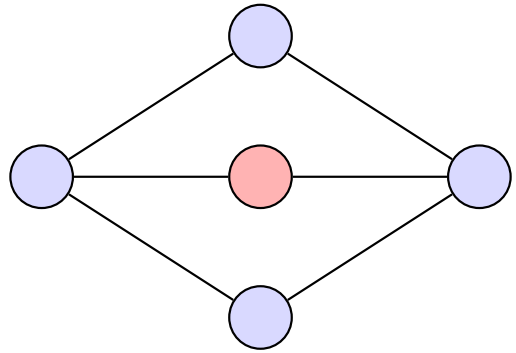
- Compreender as **redes em malha**.
- Entender o conceito de **Wimesh**.
- Reconhecer vantagens e aplicações.

O que é uma Rede em Malha?

- Diversos nós conectados **entre si**.
- Cada nó **repassa** dados de outros.
- Múltiplos **caminhos** até o destino.

Mesh (Malha)

- Sem dependência de um único **AP**.
- Se um nó falha, a rede **se ajusta**.
- Alta **resiliência**.



se um nó falha, há rota alternativa

Wimesh

- Mesh **sem fio** de grande área.
- Aplicação de WiMax/mesh em **cidades**.
- Cobertura **colaborativa**.

Vantagens

- **Redundância** e tolerância a falhas.
- Cobertura **ampliável** (só adicionar nós).
- Sem fiação extensa.
- **Autocura** (self-healing).

Desafios

- **Overhead** do roteamento.
- Aumento de **latência** por saltos.
- Gestão mais **complexa**.

> **Note**
>
> Na malha, cada nó é **cliente e roteador** ao mesmo tempo — a rede "se vira" para entregar os dados.

Aplicações

- Cobertura de **cidades** e praças.
- **Redes comunitárias**.
- Ambientes **industriais**.
- Resposta a **desastres**.

Resumo da Aula

- **Mesh**: nós interligados e **redundantes**.
- **Autoajuste** e **autocura**.
- Boa para **cobertura ampla** e ambientes críticos.

Atividade Rápida

- Cite **duas vantagens** da rede em malha.
- O que é **autocura**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.